

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

بروتوكول نقل النص التشعبي

شبكة الانترنت World Wide Web

. Uses of the WWW

- E-mail
- Entertainment
- E-commerce

- E-tailing, auction, online finance, on-line job hunting, B2B

. استخدامات شبكة WWW

– بريد إلكتروني

– ترفيه

– التجارة الإلكترونية

- البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والمزادات، والتمويل عبر الإنترنت، والبحث عن الوظائف عبر الإنترنت، وB2B

. لماذا تعتبر شبكة WWW جذابة وسهلة الاستخدام؟ & Why the WWW is inviting & easy to use

- Multimedia format : graphics, video, audio, text
- Use of hypertext

– تنسيق الوسائط المتعددة: الرسومات والفيديو والصوت والنص

– استخدام النص التشعبي

مصطلحات الويب Web Terms

- **Web site**
 - a computer with a domain name is called a site
 - **Web pages**
 - a document that can include text, pictures, sound, and video
 - **Browsers**
 - software that enables users to view Web pages URLs
 - **URLs (Universal Resource Locator)**
 - a string of characters that point to a specific Web page
 - **Web portals**
 - Web sites that group together popular features
- **موقع إلكتروني**
 - يسمى الكمبيوتر الذي يحمل اسم المجال موقعًا
 - **صفحات الإنترنت**
 - مستند يمكن أن يتضمن نصًا وصورًا وصوتًا وفيديو
 - **المتصفحات**
 - برنامج يتيح للمستخدمين عرض عناوين URL لصفحات الويب
 - **عناوين URL (محدد الموارد العالمي)**
 - سلسلة من الأحرف التي تشير إلى صفحة ويب معينة
 - **بوابات الويب**
 - مواقع الويب التي تجمع الميزات الشائعة معًا

Web Terms

- **Multimedia format**
 - graphics, video, audio, text
- **HTML (hypertext markup language)**
 - A language used to specify document structure, formatting, and links to other documents
- **HTTP**
 - hypertext transfer protocol - rules that allow browsers to connect with Web servers

• تنسيق الوسائط المتعددة

- الرسومات والفيديو والصوت والنص

• **HTML (لغة ترميز النص التشعبي)**

- لغة تستخدم لتحديد بنية المستند وتنسيقه وارتباطاته بالمستندات الأخرى

• **HTTP**

- بروتوكول نقل النص التشعبي - القواعد التي تسمح للمتصفحات بالاتصال بخوادم الويب

Multimedia on the Web

- Plug-ins & helper applications
 - Multimedia development
 - Applets, Java, JavaScript, ActiveX
 - Text and images
 - Animation
 - Video
 - Audio
- المكونات الإضافية والتطبيقات المساعدة
 - تطوير الوسائط المتعددة
 - التطبيقات الصغيرة، جافا، جافا سكريبت، ActiveX
 - النص والصور
 - الرسوم المتحركة
 - فيديو
 - صوتي

Multimedia on the Web

- Plug-ins - also called a player or a viewer - is a program that adds a specific feature to a browser, allowing it to play or view certain files
المكونات الإضافية - تسمى أيضًا المشغل أو العارض - هي برنامج يضيف ميزة معينة إلى المتصفح، مما يسمح له بتشغيل أو عرض ملفات معينة
- Helper applications - or add-ons; run multimedia elements separate from the browser
تطبيقات مساعدة - أو إضافات؛ تشغيل عناصر الوسائط المتعددة منفصلة عن المتصفح
- Multimedia development
تطوير الوسائط المتعددة
- Applets - small programs that can be quickly downloaded and run by most browsers
البرامج الصغيرة - برامج صغيرة يمكن تنزيلها وتشغيلها بسرعة بواسطة معظم المتصفحات
- Java - a complex programming language that enables programmers to create animated and interactive web pages
جافا - لغة برمجة معقدة تمكن المبرمجين من إنشاء صفحات ويب متحركة وتفاعلية
- JavaScript & ActiveX - may be used to create activities such as scrolling banners and pop-up menus
جافا سكريبت و أكتيف إكس - يمكن استخدامها لإنشاء أنشطة مثل لافتات التمرير والقوائم المنبثقة
- Animation - the rapid sequencing of still images to create the appearance of motion
الرسوم المتحركة - التسلسل السريع للصور الثابتة لإنشاء مظهر الحركة
- Streaming video - the process of transferring data in a continuous flow so that you can begin viewing a file even before the end of the file is sent
فيديو البث - عملية نقل البيانات في تدفق مستمر بحيث يمكنك البدء في عرض ملف حتى قبل إرسال نهاية الملف
- Streaming audio - allows you to listen to a file while the data is still being downloaded
صوت البث - يسمح لك بالاستماع إلى ملف أثناء استمرار تنزيل البيانات

HTTP Outline

- Web and HTTP Overview
 - HTTP (Non-persistent and Persistent)
 - HTTP Request and Response Messages
 - Cookies
 - Web Caching with Proxy Servers
 - Caching Example
- نظرة عامة على الويب و HTTP
 - HTTP (غير المستمر والمستمر)
 - رسائل طلب واستجابة HTTP
 - ملفات تعريف الارتباط
 - التخزين المؤقت على شبكة الإنترنت مع خوادم بروكسي
 - مثال التخزين المؤقت

Web and HTTP

Web terminology:

- A **web page** consists of **objects**.
- Object can be HTML file, JPEG image, Java applet, audio file, video clip, ...
- A web page consists of a **base HTML-file** which includes several referenced objects.
- Each object is addressable by a **URL**.

- Example URL:

www.someschool.edu/someDept/pic.gif

host name

path name

مصطلحات الويب:

- **صفحة الويب تتكون من كائنات.**
- يمكن أن يكون الكائن ملف HTML، أو صورة JPEG، أو برنامج Java، أو ملف صوتي، أو مقطع فيديو، ...
- تتكون صفحة الويب من **ملف HTML أساسي** يتضمن عدة كائنات مرجعية.
- يمكن معالجة كل كائن بواسطة **عنوان URL**.
- مثال لعنوان URL:

HTTP Overview

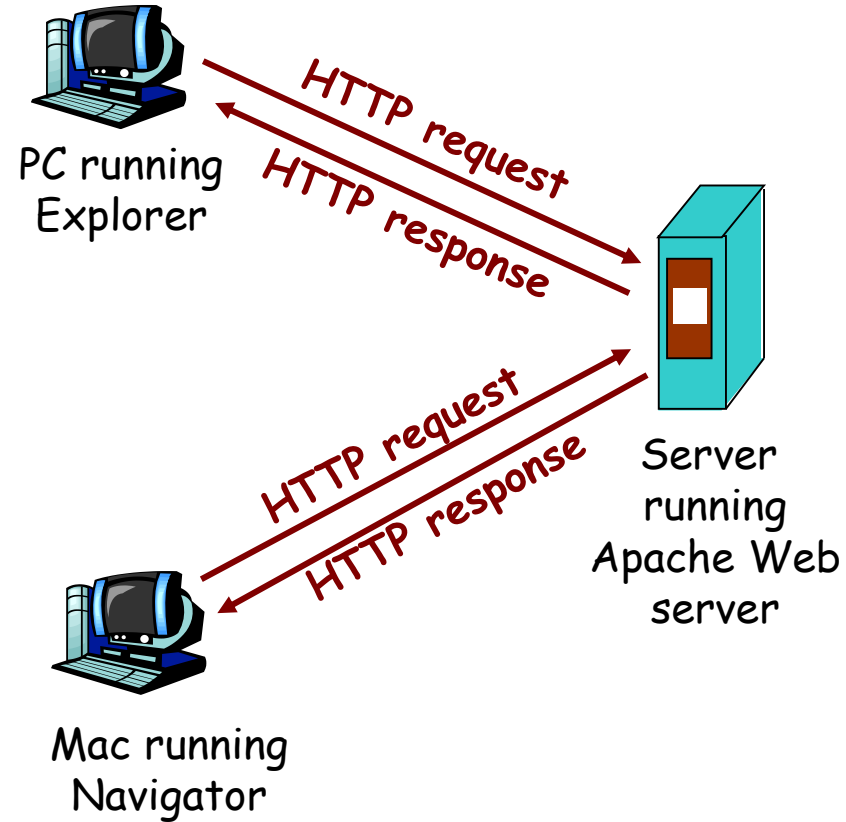
HTTP: HyperText Transfer Protocol

- Web's application layer protocol
- client/server model
 - **client**: a browser that requests, receives and “displays” Web objects.
 - **server**: a Web server sends objects in response to requests.

HTTP: بروتوكول نقل النص التشعبي

- بروتوكول طبقة تطبيق الويب
- نموذج العميل/الخادم

- **عميل**: متصفح يطلب ويستقبل و"يعرض" كائنات الويب.
- **الخادم**: يرسل خادم الويب كائنات استجابة للطلبات.



HTTP Overview (continued)

Uses TCP:

- client initiates TCP connection (creates socket) to server, port 80.
- server accepts TCP connection from client.
- HTTP messages (application-layer protocol messages) exchanged between browser (HTTP client) and Web server (HTTP server).
- TCP connection closed.

يستخدم بروتوكول TCP :

- يبدأ العميل اتصال TCP (ينشئ مقبلاً) بالخادم، المنفذ 80.
- يقبل الخادم اتصال TCP من العميل.
- رسائل HTTP (رسائل بروتوكول طبقة التطبيق) يتم تبادلها بين المتصفح (عميل HTTP) وخادم الويب (خادم HTTP).
- تم إغلاق اتصال TCP.

HTTP is "stateless"

- server maintains no information about past client requests.

HTTP "عديم الحالة"

- لا يحتفظ الخادم بأي معلومات حول طلبات العميل السابقة.

البروتوكولات التي تحافظ على "الحالة" معقدة!

- يجب الحفاظ على التاريخ الماضي (الحالة).
- إذا تعطل الخادم/العميل، فقد تكون وجهات نظرهم حول "الحالة" غير متسقة، ويجب التوفيق بينها.

HTTP Connections

Non-persistent HTTP

- At most one object is sent over a TCP connection.
- HTTP 1.0

HTTP غير المستمر

- يتم إرسال كائن واحد على الأكثر عبر اتصال TCP.
- HTTP 1.0

Persistent HTTP

- Multiple objects can be sent over single TCP connection between client and server.
- HTTP 1.1

HTTP المستمر

- يمكن إرسال كائنات متعددة عبر اتصال TCP واحد بين العميل والخادم.
- HTTP 1.1

Nonpersistent HTTP

(contains text,
references to 10
jpeg images)

Suppose user enters URL

`www.someSchool.edu/someDepartment/home.index`

1 ب. خادم HTTP على المضيف

`www.someSchool.edu`

في انتظار اتصال TCP عند المنفذ
80. "يقبل" الاتصال، مع إخطار
العميل.

1 أ. يبدأ عميل HTTP
اتصال TCP بخادم
HTTP (العملية) على
`www.someSch`
`ool.edu` على المنفذ
.80

1a. HTTP client initiates TCP
connection to HTTP server
(process) at
`www.someSchool.edu` on port 80.

1b. HTTP server at host
`www.someSchool.edu` waiting
for TCP connection at port 80.
"accepts" connection, notifying
client.

2. HTTP client sends HTTP
request message (containing
URL) into TCP connection
socket. Message indicates
that client wants object
`someDepartment/home.index`

3. HTTP server receives request
message, forms **response**
message containing requested
object, and sends message
into its socket.

2. يرسل عميل HTTP رسالة طلب HTTP

(يحتوي على URL) في مقبس اتصال
TCP. تشير الرسالة إلى أن العميل يريد

الكائن `someDepartment /`
`home.index`

3. يتلقى خادم HTTP رسالة طلب، ويشكل
رسالة استجابة تحتوي على الكائن المطلوب،
ويرسل الرسالة إلى المقبس الخاص به.

time
↓

Nonpersistent HTTP (cont.)

5. يتلقى عميل HTTP رسالة استجابة تحتوي على ملف html، ويعرض html. عند تحليل ملف html، يتم العثور على 10 كائنات jpeg مرجعية.

5. HTTP client receives response message containing html file, displays html. Parsing html file, finds 10 referenced jpeg objects.

4. HTTP server closes TCP connection.

4. يقوم خادم HTTP بإغلاق اتصال TCP.

May be done as parallel TCP connections.

6. Steps 1-5 repeated for each of 10 jpeg objects.

يمكن القيام بذلك كاتصالات TCP المتوازية.

time
↓

6. يتم تكرار الخطوات من 1 إلى 5 لكل كائن من 10 كائنات بتنسيق jpeg.

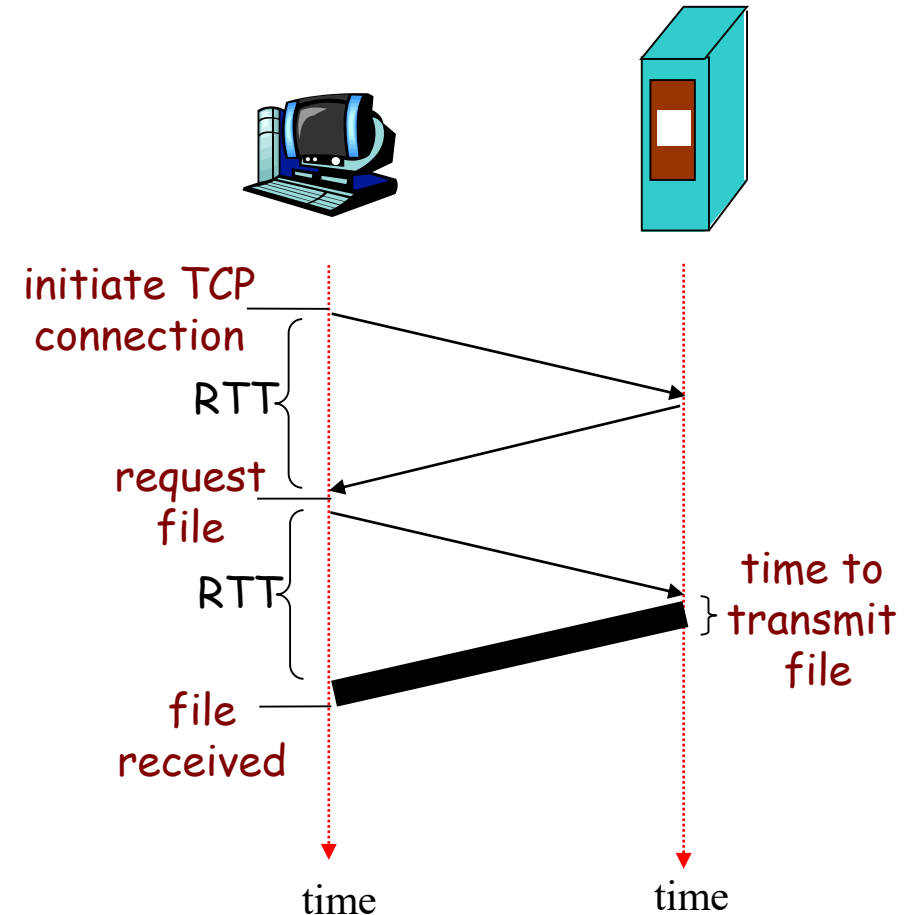
Nonpersistent HTTP: Response Time

Definition of RTT: time for a small packet to travel from client to server and back.

تعريف RTT: الوقت الذي تستغرقه حزمة صغيرة للانتقال من العميل إلى الخادم والعودة.

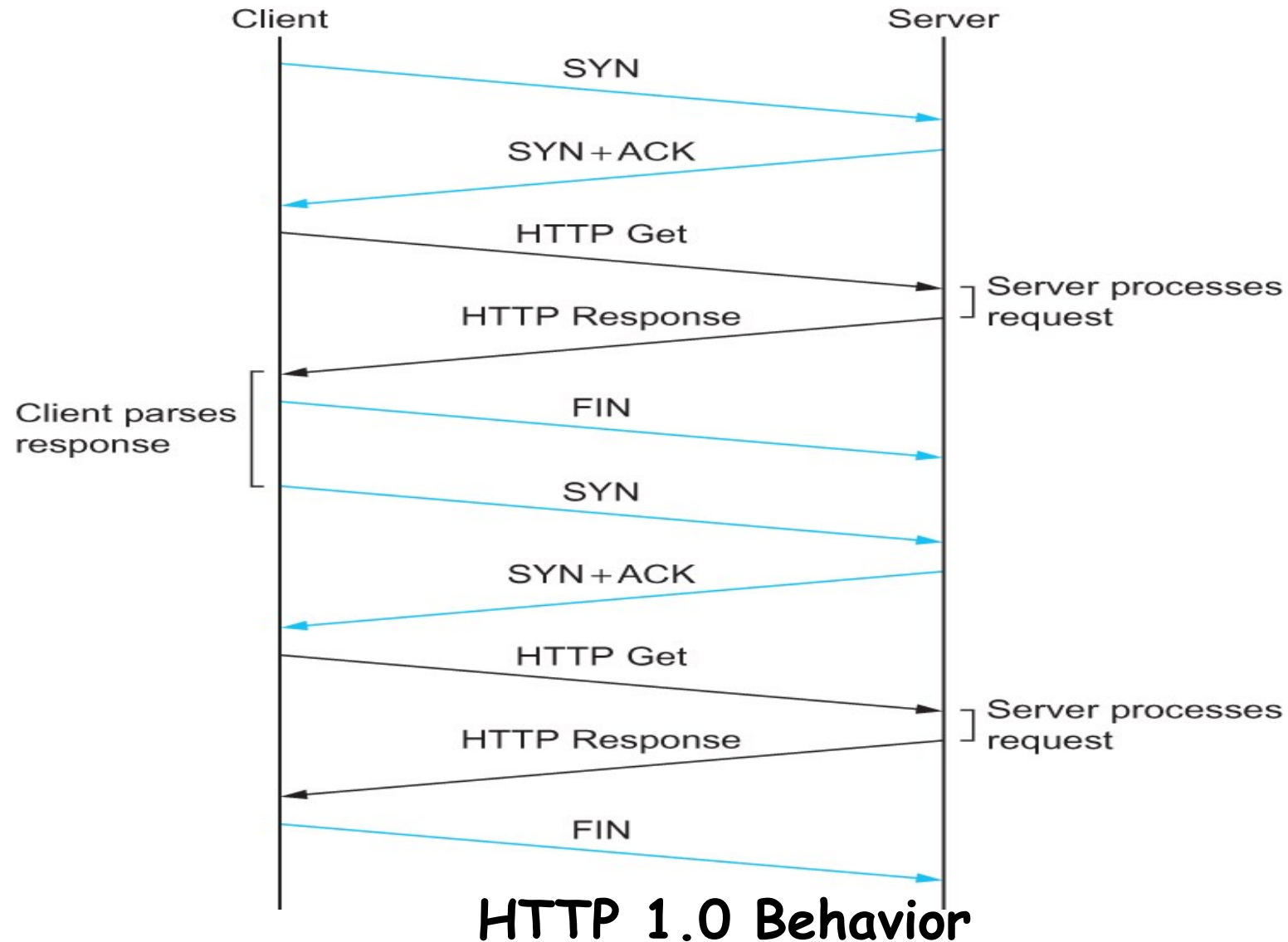
وقت الاستجابة:

- one RTT to initiate TCP connection
 - one RTT for HTTP request and first few bytes of HTTP response to return
 - file transmission time
- RTT واحدة لبدء اتصال TCP
- RTT واحدة لطلب HTTP والبايتات القليلة الأولى من استجابة HTTP للعودة
- + وقت نقل الملف



$$\text{total time} = 2\text{RTT} + \text{transmit time}$$

HTTP 1.0 Behavior



Persistent HTTP

Nonpersistent HTTP issues:

- requires 2 RTTs per object.
- OS overhead for **each** TCP connection.
- browsers often open parallel TCP connections to fetch referenced objects.

مشكلات HTTP غير المستمرة :

- يتطلب 2 RTTs لكل كائن.
- أحمال، النفقات نظام التشغيل **لكل** اتصال TCP.
- غالبًا ما تفتح المتصفحات اتصالات TCP متوازية لجلب الكائنات المشار إليها.

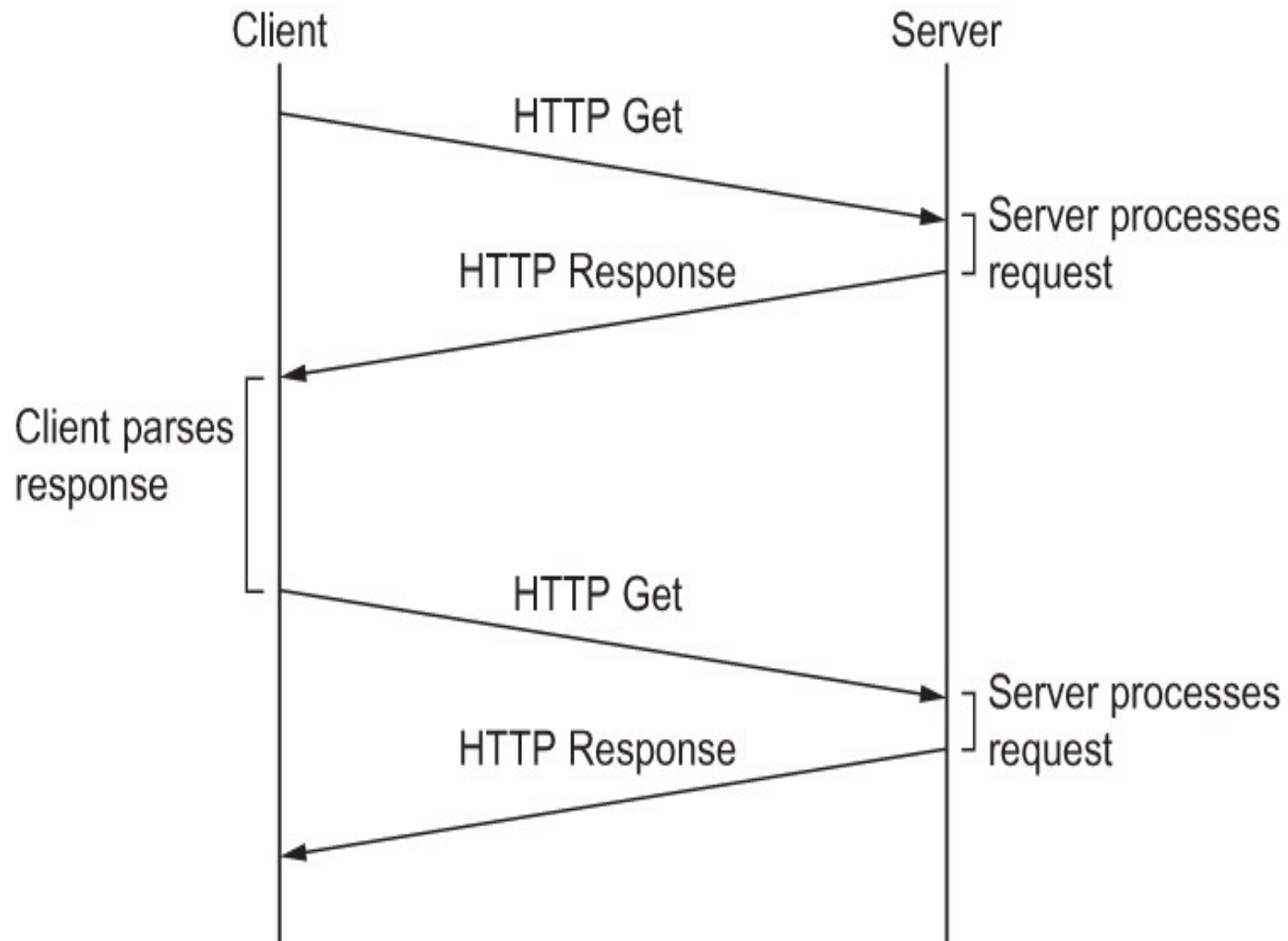
Persistent HTTP

- server leaves connection open after sending response.
- subsequent HTTP messages between same client/server sent over open connection.
- client sends requests as soon as it encounters a referenced object.
- as little as one RTT for all the referenced objects.

HTTP المستمر

- يترك الخادم الاتصال مفتوحًا بعد إرسال الاستجابة.
- يتم إرسال رسائل HTTP اللاحقة بين نفس العميل/الخادم عبر اتصال مفتوح.
- يرسل العميل الطلبات بمجرد أن يواجه كائنًا مرجعيًا.
- ما لا يقل عن RTT واحد لجميع الكائنات المشار إليها.

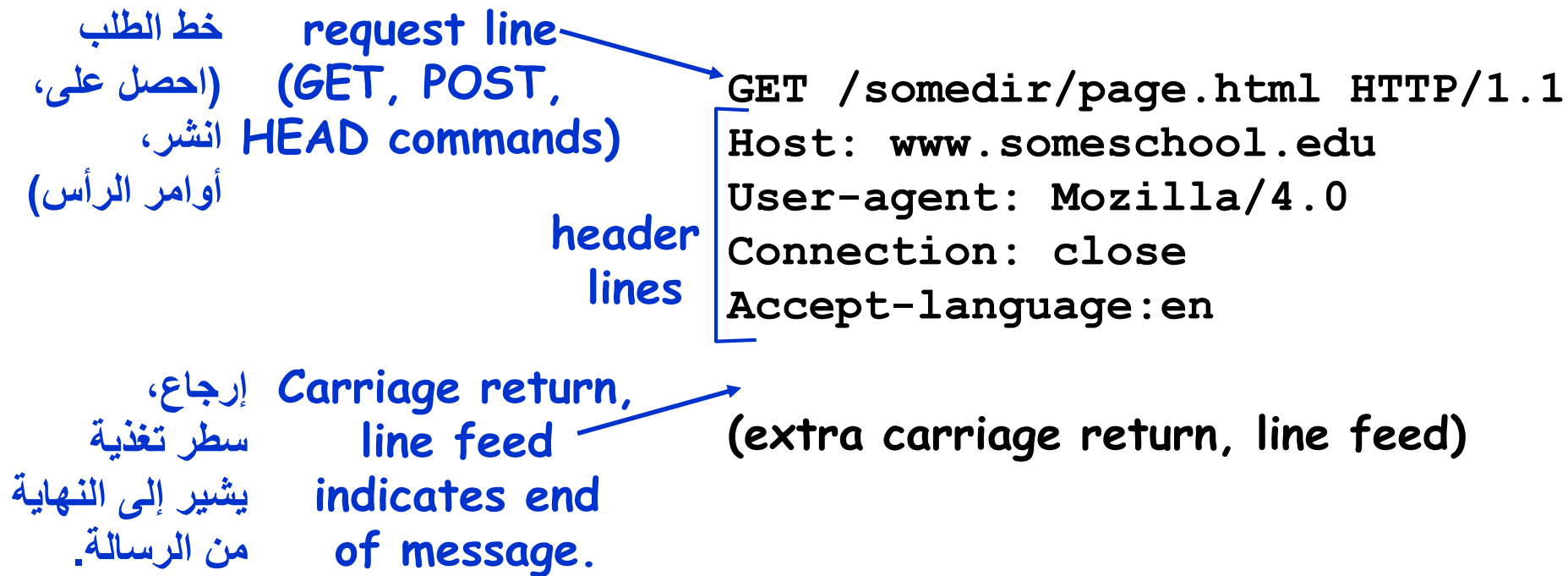
HTTP 1.1 Behavior



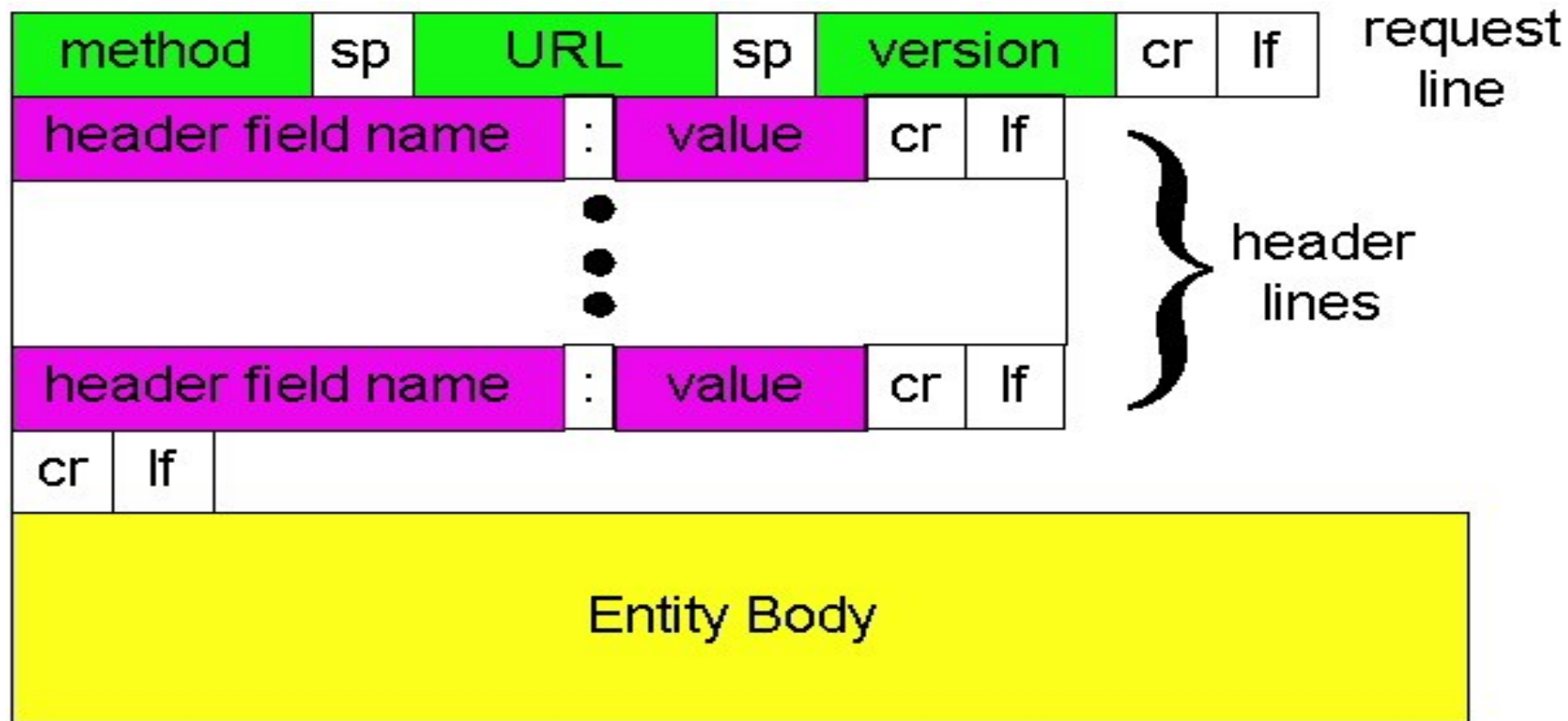
HTTP 1.1 Behavior with Persistent Connections

HTTP Request Message

- two types of HTTP messages: *request, response*
- **HTTP request message:**
 - ASCII (human-readable format)



HTTP Request Message: General Format



method :: operation to be performed.

الطريقة :: العملية المراد تنفيذها . GET, PUT, POST, etc

URL :: Web page object for operation.

URL :: كائن صفحة الويب للتشغيل.

version :: HTTP version used.

الإصدار :: إصدار HTTP المستخدم.

Headers: These are optional and specify the request

or describe the body included in the message. **الرؤوس:** هذه اختيارية وتحدد الطلب أو تصف النص المضمن في الرسالة.

HTTP Request Operations

Operation	Description
OPTIONS	Request information about available options
GET	Retrieve document identified in URL
HEAD	Retrieve metainformation about document identified in URL
POST	Give information (e.g., annotation) to server
PUT	Store document under specified URL
DELETE	Delete specified URL
TRACE	Loopback request message
CONNECT	For use by proxies

Uploading Form Input

Post method:

طريقة النشر:

- . تتضمن صفحة الويب غالبًا إدخال النموذج.
- . Web page often includes form input.
- . يتم تحميل الإدخال إلى الخادم في نص الكيان.
- . Input is uploaded to the server in the entity body.

URL method:

طريقة عنوان URL:

- . يستخدم طريقة GET.
- . Uses GET method.
- . يتم تحميل الإدخال في حقل URL لسطر الطلب
- . Input is uploaded in URL field of request line:

www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana

Method Types

HTTP/1.0

- GET
- POST
- HEAD
 - asks server to leave requested object out of response.

• الحصول على،

• نشر،

• الرأس

- يطلب من الخادم ترك الكائن المطلوب خارج الاستجابة.

HTTP/1.1

- GET, POST, HEAD
- PUT
 - uploads file in entity body to path specified in URL field.

• DELETE

- deletes file specified in the URL field.

• الحصول على، نشر، الرأس

• يضع

- يقوم بتحميل الملف في نص الكيان إلى المسار المحدد في حقل عنوان URL.

• يمسح

- يحذف الملف المحدد في حقل URL.

Five Types of HTTP Result Codes

Code	Type	Example Reasons
1xx	Informational	request received, continuing process
2xx	Success	action successfully received, understood, and accepted
3xx	Redirection	further action must be taken to complete the request
4xx	Client Error	request contains bad syntax or cannot be fulfilled
5xx	Server Error	server failed to fulfill an apparently valid request

HTTP Response Message

status line
(protocol
status code
status phrase)

header
lines

data, e.g.,
requested
HTML file

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT

Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)

Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT

ETag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Length: 131

Accept-Ranges: bytes

Connection: close

<html>

<head>

<title>An Example Page</title>

</head>

<body>

Hello World, this is a very simple HTML document.

</body>

</html>

HTTP Response Status Codes

In first line in server->client response message.

A few sample codes:

200 OK

- request succeeded, requested object later in this message.

200 موافق

- نجح الطلب، الكائن المطلوب لاحقًا في هذه الرسالة.

301 Moved Permanently

- requested object moved, new location specified later in this message (Location:).

301 منقول بشكل دائم

- تم نقل الكائن المطلوب، وتم تحديد الموقع الجديد لاحقًا في هذه الرسالة (الموقع:).

400 Bad Request

- request message not understood by server.

400 طلب سيء

- رسالة الطلب غير مفهومة من قبل الخادم.

404 Not Found

- requested document not found on this server.

404 غير موجود

- الوثيقة المطلوبة غير موجودة على هذا الخادم.

505 HTTP Version Not Supported

505 إصدار HTTP غير مدعوم

User-Server Interaction: Cookies

Many major Web sites use **cookies**.

Four components:

- 1) **cookie** header line of HTTP response message
- 2) **cookie** header line in HTTP request message
- 3) **cookie** file kept on user's host, managed by user's browser
- 4) back-end database at Web site

تستخدم العديد من مواقع الويب الرئيسية ملفات تعريف الارتباط .

أربعة مكونات:

- (1) سطر رأس ملف تعريف الارتباط لرسالة استجابة HTTP
- (2) سطر رأس ملف تعريف الارتباط في رسالة طلب HTTP
- (3) تعريف الارتباط على مضيف المستخدم، ويديره متصفح المستخدم
- (4) قاعدة البيانات الخلفية في موقع ويب

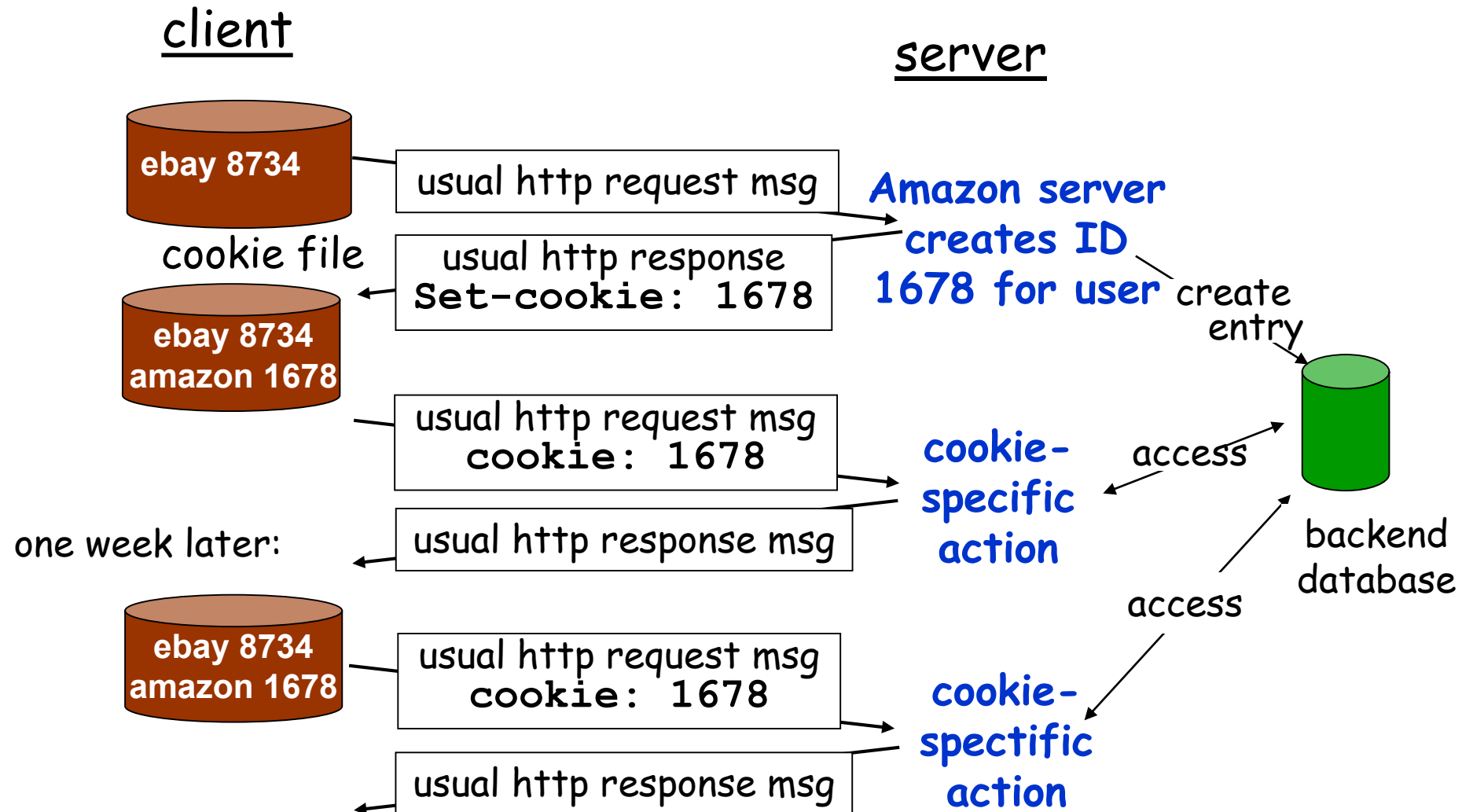
Example:

- Ali always accesses Internet from PC.
- visits specific e-commerce site for first time. (**Amazon**).
- when initial HTTP requests arrives at site, site creates:
 - unique ID
 - entry in backend database for ID.

مثال:

- يتصل علي دائماً إلى الإنترنت من جهاز الكمبيوتر.
- زيارة موقع تجارة إلكترونية محدد لأول مرة. (**أمازون**).
- عند وصول طلبات HTTP الأولية إلى الموقع، يقوم الموقع بإنشاء:
 - معرف فريد
 - الإدخال في قاعدة البيانات الخلفية للمعرف.

Cookies: Keeping State



Cookies (continued)

What cookies can bring: ما يمكن أن تجلبه ملفات تعريف

- authorization الارتباط:
- shopping carts تفويض
- recommendations عربات تسوق
- user session state توصيات
- (Web e-mail) حالة جلسة المستخدم (البريد الإلكتروني على الويب)

ملفات تعريف الارتباط والخصوصية:

- ☐ تسمح ملفات تعريف الارتباط للمواقع بمعرفة الكثير عنك.
- ☐ يمكنك توفير الاسم والبريد الإلكتروني للمواقع.

How to keep "state":

- protocol endpoints: maintain state at sender/receiver over multiple transactions.
- **cookies::** http messages carry state.

كيفية الحفاظ على "الحالة":

- نقاط نهاية البروتوكول: الحفاظ على الحالة عند المرسل/المستقبل عبر معاملات متعددة.
- **ملفات تعريف الارتباط::** رسائل http تحمل الحالة.

ذاكرة التخزين المؤقت (Web Caches (Proxy Server) على الويب (الخادم الوكيل)

Goal: satisfy client request without involving origin server.

الهدف: تلبية طلب العميل دون إشراك الخادم الأصلي.

- User sets browser: Web accesses via cache.

• يقوم المستخدم بتعيين المتصفح:
الوصول إلى الويب عبر ذاكرة
التخزين المؤقت.

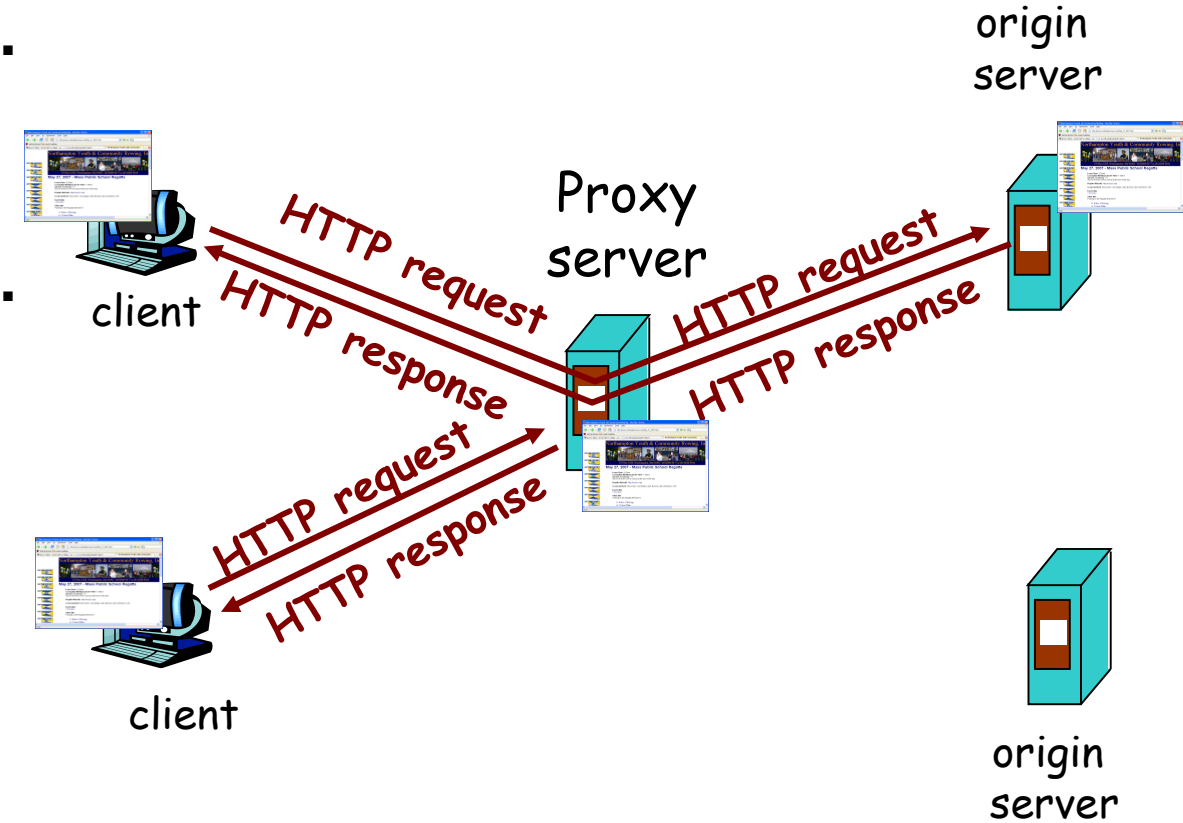
- Browser sends all HTTP requests to cache.

• يرسل المتصفح جميع طلبات
HTTP إلى ذاكرة التخزين
المؤقت.

- object in cache: cache returns object.
- else cache requests object from origin server, then returns object to client.

– إذا كان الكائن في ذاكرة التخزين
المؤقت: تقوم ذاكرة التخزين
المؤقت بإرجاع الكائن.

– **والا:** تطلب ذاكرة التخزين
المؤقت الأخرى كائنًا من الخادم
الأصلي، ثم تقوم بإرجاع الكائن
إلى العميل.



More About Web Caching

- . Cache acts as both client and server.
- . Typically cache is installed by ISP (university, company, residential ISP)

- . تعمل ذاكرة التخزين المؤقت كعميل وخادم.
- . عادةً ما يتم تثبيت ذاكرة التخزين المؤقت بواسطة مزود خدمة الإنترنت (الجامعة أو الشركة أو مزود خدمة الإنترنت السكني)

Why Web caching?

- . Reduces response time for client request.
- . Reduces traffic on an institution's access link.
- . Enables "poor" content providers to effectively deliver content on Internet dense with caches (but so does P2P file sharing).

لماذا التخزين المؤقت على شبكة الإنترنت؟

- . يقلل من وقت الاستجابة لطلب العميل.
- . يقلل من حركة المرور على رابط الوصول الخاص بالمؤسسة.
- . يمكن موفري المحتوى "الفقراء" من تقديم المحتوى بشكل فعال على الإنترنت الكثيف مع ذاكرة التخزين المؤقت (وكذلك مشاركة ملفات P2P).

Hypertext Transfer Protocol Secure

- is a network protocol based on HTTP protocol, for the secure transfer of data is hypertext is the secure version of HTTP
- HTTP works at the Application Layer, while HTTPS works at the Transport Layer.

هو بروتوكول شبكة يعتمد على بروتوكول HTTP، من أجل النقل الآمن للبيانات، يعد HTTPS هو الإصدار الآمن من HTTP. يعمل HTTP في طبقة **التطبيق**، بينما يعمل HTTPS في طبقة **النقل**.

Hypertext Transfer Protocol Secure

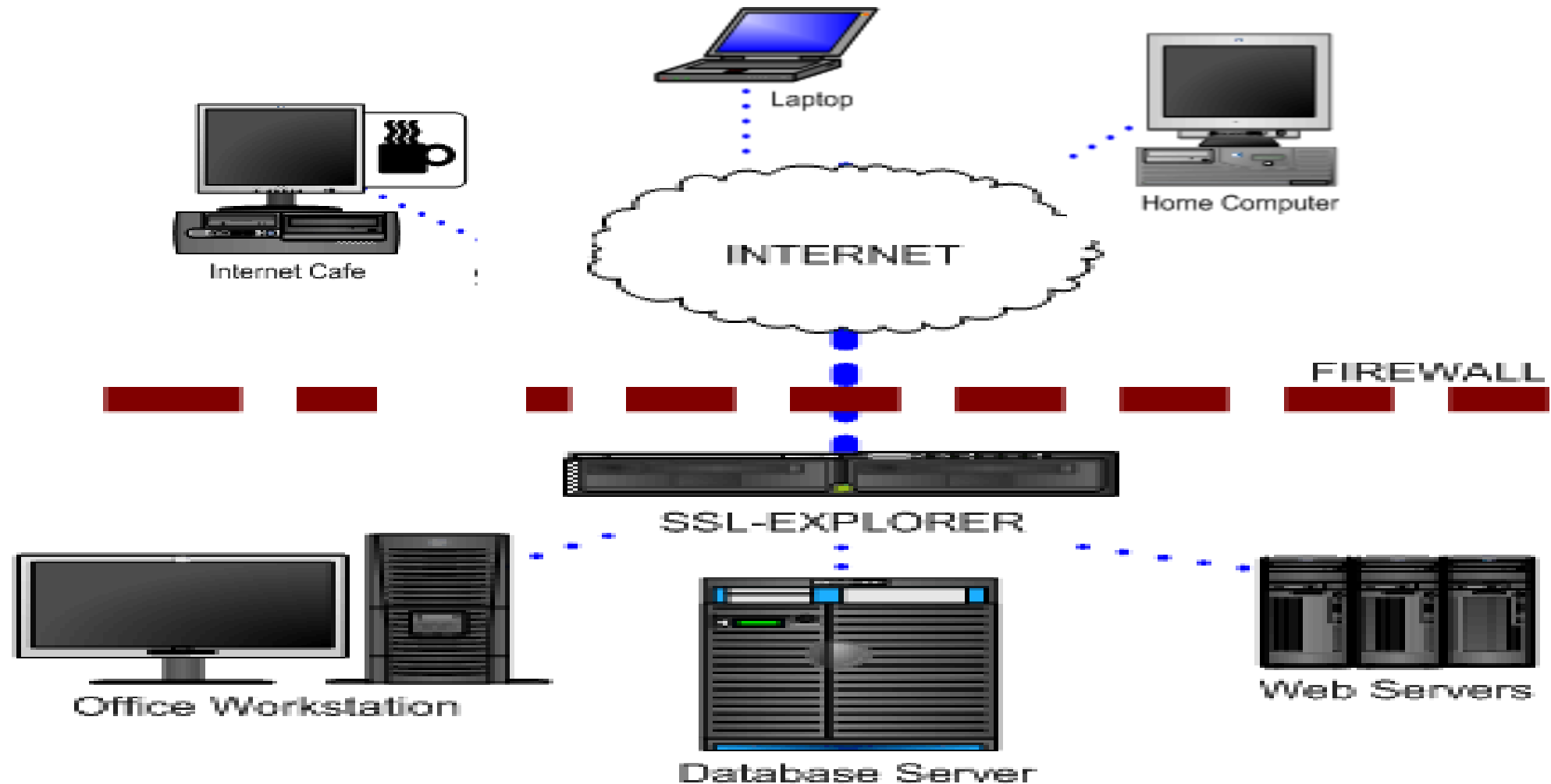
The system uses an encrypted HTTPS based on Secure Socket Layers (SSL) to create an encrypted channel.

This ensures that sensitive information (username and pass key usually) can not be used by an attacker who has managed to intercept the data transfer connection because all you get is an encrypted data stream that is impossible to decipher.

يستخدم النظام HTTPS المشفر استنادًا إلى طبقات المقابس الآمنة (SSL) لإنشاء قناة مشفرة.

وهذا يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات الحساسة (اسم المستخدم ومفتاح المرور عادةً) (من قبل مهاجم تمكن من اعتراض اتصال نقل البيانات لأن كل ما يحصل عليه هو تدفق بيانات مشفر يستحيل فك شفرته).

Hypertext Transfer Protocol Secure



Advantages

- HTTPS to avoid attacks by hackers.

HTTPS لتجنب هجمات المتسللين.

- currently the most commonly used system to ensure secure payments Internet.

حالياً، النظام الأكثر استخداماً لضمان تأمين المدفوعات عبر الإنترنت.

- SSL has become an Internet standard and is included by default in Microsoft Explorer browsers and Netscape Navigator.

لقد أصبحت طبقة المقابس الآمنة (SSL) معياراً للإنترنت ويتم تضمينها افتراضياً في متصفحات الإنترنت

HTTP and HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) and HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) are both communication protocols used for transmitting data over the internet. Here are some key differences between them:

1. **Protocol Name:** HTTP stands for HyperText Transfer Protocol, while HTTPS stands for HyperText Transfer Protocol Secure.
2. **URL Prefix:** In HTTP, URL begins with “http://”, while in HTTPS, the URL starts with “https://”.

HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي) و HTTPS (بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن) كلاهما بروتوكولات اتصال تستخدم لنقل البيانات عبر الإنترنت. فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بينهما:

1. اسم البروتوكول: يرمز HTTP إلى بروتوكول نقل النص التشعبي، بينما يرمز HTTPS إلى بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
2. بادئة عنوان URL: في HTTP، يبدأ عنوان URL بـ “http://”، بينما في HTTPS، يبدأ عنوان URL بـ “https://”.

HTTP and HTTPS

3. **Port Number:** HTTP uses port number 80 for communication, whereas HTTPS uses port number 443.

4. **Security:** HTTP is considered to be insecure, while HTTPS is considered secure. This is because HTTPS includes authentication and a layer of encryption that keeps sensitive information secure as it is transferred from the browser to the server.

5. **Working Layer:** HTTP works at the Application Layer, while HTTPS works at the Transport Layer.

6. **Encryption:** Encryption is absent in HTTP, but it is present in HTTPS.

7. **Certificates:** HTTP does not require any certificates, while HTTPS needs SSL Certificates.

8. **Search Ranking:** HTTP does not improve search ranking, while HTTPS helps to improve search ranking.

3. رقم المنفذ: يستخدم HTTP المنفذ رقم 80 للاتصال،

بينما يستخدم HTTPS المنفذ رقم 443

4. الأمان: يعتبر HTTP غير آمن، بينما يعتبر HTTPS

أمنًا. وذلك لأن HTTPS يتضمن المصادقة وطبقة التشفير التي تحافظ على أمان المعلومات الحساسة أثناء نقلها من المتصفح إلى الخادم.

5. طبقة العمل: يعمل HTTP في طبقة التطبيق، بينما يعمل

HTTPS في طبقة النقل.

6. التشفير: التشفير غير موجود في HTTP، ولكنه موجود

في HTTPS

7. الشهادات: لا يتطلب HTTP أي شهادات، بينما يحتاج

HTTPS إلى شهادات SSL.

8. ترتيب البحث: لا يعمل HTTP على تحسين ترتيب

البحث، بينما يساعد HTTPS على تحسين ترتيب البحث.

HTTP and HTTPS

9. Speed: HTTP is faster than HTTPS, while HTTPS is slower than HTTP.

10. Data Transfer: In HTTP, data is transferred in plaintext, while in HTTPS, data is transferred in ciphertext.

11. Preference: HTTP should be avoided, while HTTPS should be preferred.

12. User Confidence: In HTTP, users are worried about their data, while in HTTPS, users are confident about the security of their data.

In summary, the main difference between HTTP and HTTPS is the level of security they provide for data transmission. HTTPS is essentially HTTP with additional security measures, making it a safer choice for websites that handle sensitive user data..

9. السرعة : HTTP أسرع من HTTPS، بينما HTTPS أبطأ من HTTP.

10. نقل البيانات : في HTTP، يتم نقل البيانات في نص عادي، بينما في HTTPS، يتم نقل البيانات في نص مشفر.

11. التفضيل : يجب تجنب HTTP، بينما يجب تفضيل HTTPS.

12. ثقة المستخدم : في HTTP، يشعر المستخدمون بالقلق بشأن بياناتهم، بينما في HTTPS، يكون المستخدمون واثقين بشأن أمان بياناتهم.

باختصار، الفرق الرئيسي بين HTTP و HTTPS هو مستوى الأمان الذي يوفرانه لنقل البيانات HTTPS. هو في الأساس HTTP مع إجراءات أمان إضافية، مما يجعله خيارًا أكثر أمانًا لمواقع الويب التي تتعامل مع بيانات المستخدم الحساسة.